

SZÁMÍTÓGÉP ARCHITEKTÚRÁK

Technológiai és gazdasági mozgatórugók

Számítógépcsaládok

Neumann-elvű gép

Processzorok

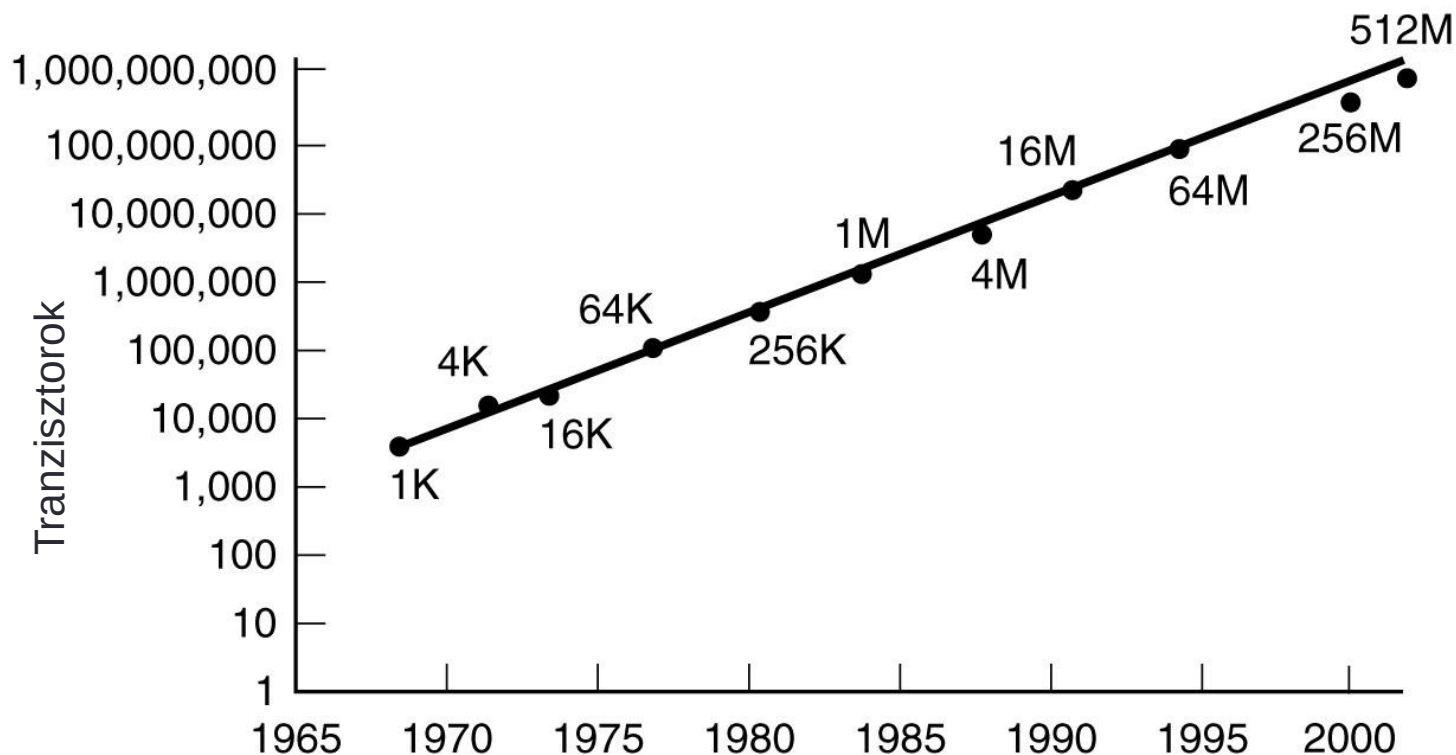
Korszerű számítógépek tervezési elvei

Nagy Antal, Tanács Attila

Technológiai és gazdasági mozgatórugók

- A gyártók egyre több tranzisztort képesek egy lapkára integrálni
- Gordon Moore
 - Intel egyik alapítója
 - *„hogya ha a repülőgép-technológia olyan gyorsan fejlődött volna, mint a számítógép-technológia, egy repülőgép 500\$-ba kerülne, 20 perc alatt kerülné meg a földet 5 gallon (kb. 18,5 liter) üzemanyagot fogyasztva, és akkora lenne, mint egy cipős doboz”*
 - Három évente új memória áramkör generációk jelennek meg
 - Minden generáció megnégyszerezte az előző memóriakapacitását
 - Állandó ütemben nőtt az elhelyezhető tranzisztorok száma
 - Moore-szabály
 - 18 havonta megkétszereződik a tranzisztorok száma
 - Három évtizede teljesül

Technológiai és gazdasági mozgatórugók



Forrás: Tanenbaum, Structured Computer Organization, Fifth Edition, (c) 2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-148521-0

Technológiai és gazdasági mozgatórugók

- Moore szabálya
 - Nem törvény
 - Még egy évtizedig érvényben marad
 - Fizikai korlátok
- Nathan Myhrvold első törvénye
 - „A szoftver gáz, amely kitölti a rendelkezésre álló teret”

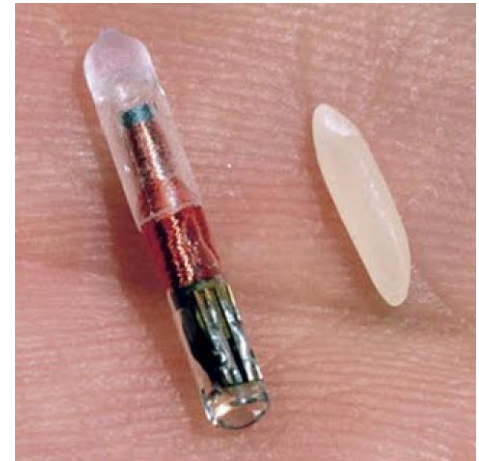


Számítógépek termékskálája

Típus	Ár (US \$)	Felhasználható például
Eldobható	0,5	Üdvözlőlapok, RFID (Radio Frequency IDentification), NFC (Near Field Communication)
Mikrovezérlő	5	Órák, autók, eszközök
Játék	50	Videojátékok
Személyi számítógép	500	Asztali/hordozható
Szerver	5 000	Hálózati szerver
Munkaállomás-gyűjtemény (COW)	50 000-500 000	Tanszéki mini-szuperszámítógép
Nagyszámítógép	5 000 000	Időjárás előrejelzés, ...

Eldobható számítógépek

- **Rádiófrekvenciás azonosító (RFID)**
 - Áramforrás nélkül
 - Rádióadóvevő
 - Egy beépített 128 bites szám
 - Külső antennáról jövő impulzus hatására visszasugározza a számot
 - Felhasználás
 - Önkiszolgáló bolt
 - Kis állatok azonosítása
 - Útdíj elektronikus beszedése
 - <http://www.rfid.org/>
- Adatvédelmi kérdések!
 - Richard Stallman
 - GNU General Public License



Forrás: Wikipedia



Eldobható számítógépek

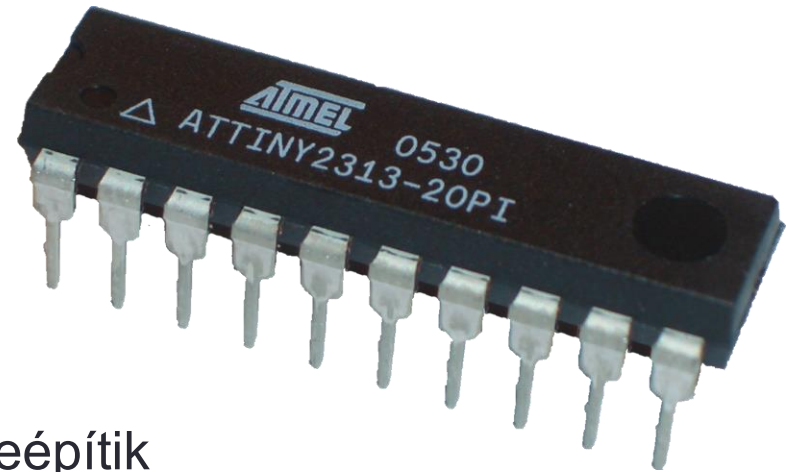
- **NFC (Near Field Communication)**



- RFID továbbfejlesztett változata
- Tárgyak „felcímkézése” (NFC Tag)
 - Passzív
 - Szöveg, webcím, kontakt információ, okostelefon alkalmazásindítás, ...
- Fizetési rendszerek
 - Bérletek, utazási díjak, jegyek, ...
 - Google Wallet, Apple Pay, PayPass, ...
- Okostelefon integráció
 - Gyors adatátvitel készülékek összeérintésével
 - NFC Tag-ek segítségével alkalmazás, berendezés indítható
 - Otthoni Wifi, TV, ...

Mikrovezérlők

- **Teljes értékű számítógépek**
 - Processzor
 - Memória
 - I/O egységek
 - Gyakran a szoftvert már gyártáskor beépítik
 - Csak olvasható memória
- **Általános és speciális célú mikrovezérlők**
 - Kis méretű közönséges számítógépek
 - Konkrét alkalmazás
- 4, 8, 16 és 32 bites
- Valós időben működnek
- Méret, súly, áramfelvétel és egyéb korlátok figyelembevétele tervezéskor



Forrás: Wikipedia

Mikrovezérlők

- Beágyazott számítógépek ~ mikrovezérlők
- Felhasználásuk
 - Háztartási berendezések
 - Rádiós óra, mosógép, szárítógép, ...
 - Kommunikációs eszközök
 - Mobiltelefon, fax, személyi hívó (pager - beeper)
 - Számítógép-perifériák
 - Nyomtató, lapolvasó, modem, ...
 - Szórakoztató elektronikai cikkek
 - Hifi berendezés, mp3 lejátszó
 - Képpel kapcsolatos berendezések
 - Tv, digitális kamera, objektívek, ...
 - Orvosi berendezések
 - CT, MRI, szívmonitor, digitális hőmérő
 - Katonai fegyverrendszerek
 - Robotrepülőgép, torpedó, ...
 - Kereskedelmi
 - Ital automaták, ATM, pénztárgép, ...
 - Játékok
 - Beszélő baba, játék konzol, rádióvezérelt járművek



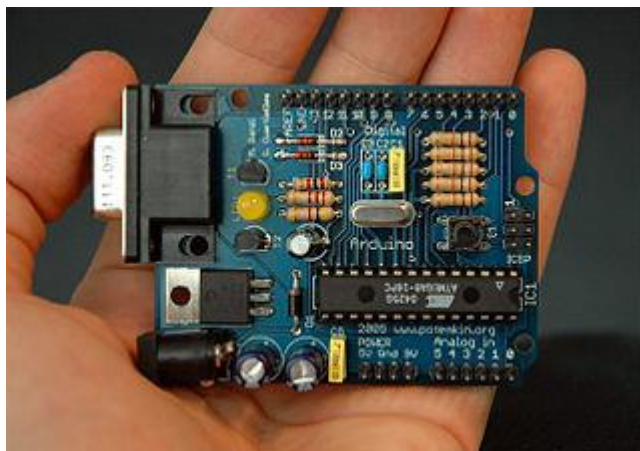
Forrás: Wikipedia

Mikrovezérlők

- Arduino beágyazott vezérlő platform
 - Olcsóbb legyen, mint egy nagy pizza extra feltéttel
 - Massimo Banzi és David Cuartielles
 - Ivrea, Olaszország
 - Egy teljes Arduino rendszer kevesebb, mint 20\$-ért
 - Nyílt forrású hardver
 - Szabadon elérhetőek a tervek
 - Meg lehet építeni (el is lehet adni)
 - Atmel AVR 8-bit RISC mikrovezérlő
 - Alapvető I/O támogatást is tartalmaz
 - Wiring programozási nyelv
 - Aktív fejlesztő közösség
 - <http://www.arduino.cc>

Miniatűr PC-k

- **Kis méret, PC-szintű tudás**
 - Teljes rendszer (CPU, B/K vezérlő, memória, ...)
 - Külső perifériák nélkül
 - De ráköthető USB billentyűzet, pendrive; csatlakozik TV-re, monitorra
- **Raspberry Pi**
 - 800 MHz processzor, 512 MB RAM
 - Olcsó! \$35
- **Arduino**



Okostelefon, tablet

Személyi titkári funkciók

- **Menedzserkalkulátorok**

- EPOC, Apple Newton
- Monokróm kijelző
- Digitális titkári feladatok
 - Naptár, kontaktlista, teendők

- **PDA-k**

- Palm OS, Windows Mobile
- Asztali PC adatok szinkronja
- Nyitás a multimédia felé
- Nincs telefon funkció

Telefónia

- **„Buta”telefonok**

- Hangátvitel, SMS

- **Kezdeti okostelefonok**

- Nokia Communicator

- **PDA + telefónia**

- RIM Blackberry, Palm, Symbian

- **Modern okostelefonok**

- **Apple iOS, Android, Bada, WebOS, Windows Phone**
- Rendszerint ARM CPU

Játékgépek

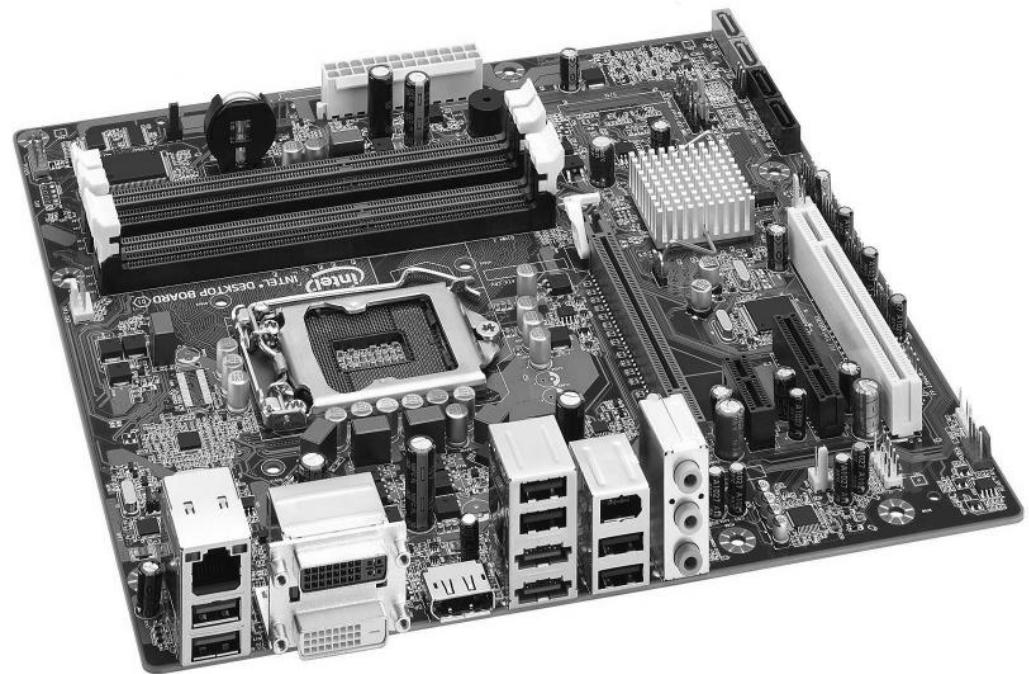
- Sony PS3
 - Cell mikroprocesszor
 - 512 MB RAM
 - 550-MHz módosított Nvidia
 - Blu-ray lejátszó
- Microsoft XBOX
 - IBM 3 magos Power CPU
 - 512 MB RAM
 - 500-MHz módosított ATI
 - DVD lejátszó+háttértároló
- Nintendo
 - Remote controller
 - Gyroscope
 - Balance board



Személyi számítógép

- Asztali, hordozható
 - Desktop
 - Laptop
 - Notebook
 - Netbook
- Alaplap
 - Motherboard

Forrás: Tanenbaum



Intel DQ67SW alaplap.
© 2011 Intel Corporation.

Kiszolgálók és munkaállomások

Kiszolgálók

- Erősebb személyi számítógépek vagy munkaállomások
 - Hálózati kiszolgáló (szerver)



Munkaállomások

- Munkaállomás klaszterek
- Gigabites hálózaton összekötött személyi számítógépek



Nagyszámítógépek

- Tovább üzemeltették a régi nagy gépeket
 - Régi szoftverek
 - 2000 év probléma
 - Két számjegy hozzácsapása az évszámokhoz
 - 9999 december 31. éjfél?
 - 8000 éves COBOL programok megadják magukat
- Internet
 - Nagyszámú elektronikus üzleti tranzakció
- Rendkívül gyors CPU
- Sok gigabájt központi memória
- Nagyon gyors háttértárolók és hálózat
- Feladatok
 - Nagy mennyiségű tudományos és mérnöki számítások
 - Gyógyszerek szintetizálása
 - Légmozgás modellezése
 - ...

Számítógépcsaládok

- Személyi számítógépek
 - x86 architektúra (**Pentium 4**, Intel/AMD processzorok)
- Kiszolgálók, szerverek
 - RISC (**UltraSPARC III**)
- Beágyazott rendszerek
 - **Intel 8051**
 - AVR
 - Nagyon alacsony költségű mikrovezérlő
 - Beágyazott számítási alkalmazások
 - Pl. kocsik, televíziók stb. vezérlésére
 - ARM (RISC)
 - Okostelefonok
 - Tabletek
 - Okostévék, médialejátszók

A félév során az egyes architektúra szinteket a Pentium 4, az UltraSPARC III, és az Intel 8051 rendszereket vizsgálva tárgyaljuk.

Kiegészítő anyagként az Intel Core i7, a TI OMAP4430, és az ATmega168 rendszerekről is találnak információt.

x86 architektúra

- Robert Noyce, Gordon Moore és Arthur Rock
 - 1968 – Intel Corporation
 - Memória lapok készítése
 - 1970
 - 4004-es
 - 4 bites
 - 2300 tranzisztoros egylapkás CPU
 - 8008-as
 - 8 bites fejlesztése
 - 16 KB
 - 1972
 - Nagy volt a kereslet rá
 - 8080-as
 - 64 KB
 - Millió szám adtak el

x86 architektúra

Lapka	Dátum	MHz	Tranz.	Mem.	Megjegyzés
I-4004	1971/4	0.108	2300	640 B	Első egylapkás mikroproc.
I-8008	1972/4	0.108	3500	16 KB	Első 8 bites mikroproc.
I-8080	1974/4	2	6000	64 KB	Első általános célú mikroproc.
I-8086	1978/6	5-10	29000	1 MB	Első 16 bites mikroproc.
I-8088	1979/6	5-8	29000	1 MB	Az IBM PC processzora
I-80286	1982/6	8-12	134000	16 MB	Memória védelem
I-80386	1985/10	16-33	275000	4 GB	Első 32 bites mikroproc.
I-80486	1989/4	25-100	1.2M	4 GB	8 KB beépített gyorsítótár
Pentium	1993/5	60-233	3.1M	4 GB	Két csővezeték, MMX
P. Pro	1995/3	150-200	5.5M	4 GB	Két szintű beépített gyorsítótár
P. II	1997/5	233-400	7.5M	4 GB	Pentium Pro + MMX

x86 architektúra

Lapka	Dátum	MHz	Tranz.	Mem.	Megjegyzés
P. III	1999/2	650-1400	9.5M	4 GB	SSE utasítások 3D grafikához
P. 4	2000/11	1300-3800	42M	4 GB	Hyperthreading + több SSE
Core Duo	2006/1	1600-3200	152M	2 GB	Két mag egyetlen tokban
Core	2006/7	1200-3200	410M	64GB	64 bites négy magos architektúra
Core i7	2011/1	1100-3300	1160M	24GB	Integrált grafikus processzor

x86 architektúra

- Az összes Intel-lapka felülről kompatibilis elődjével egészen 8086-ig
 - A Pentium 4 a 8086-os programjait módosítás nélkül tudja futtatni
 - Apránkénti bővítgetés
 - Nem elegáns a Pentium 4 felépítése
- Magas fokú integráltság
 - Hő kibocsátás
 - 3,6 GHz-es Pentium 4 fogyasztása 115 Watt
 - Több CPU egy lapkán közös memória területtel (gyorsítótár)
 - Kevesebb energiát fogyasztana

UltraSPARC III

- 1970-es évek
 - Népszerű Unix rendszerek
 - Nem futottak személyi számítógépeken
 - Túlterhelt gépek
 - Andy Bechtolsheim
 - Saját Unix munkaállomás megépítése
 - Meglévő elemekből
 - SUN-1 (Stanford University Network)
 - Vinod Khosla
 - Scott McNealy gyártás irányítás
 - Bill Joy szoftver készítés
 - 1982 - Sun Microsystems
- SUN-1
 - Motorola 68020 CPU
 - Nagyobb teljesítményű volt, mint a PC
 - Hálózatban működnek
 - Ethernet-csatolókaartya
 - TCP/IP
 - ARPANET
 - Internet elődje
- Saját processzor
 - RISC II mintájára
 - California at Berkley
 - Scalable Processor Architecture (SPARC)
 - SUN-4 alapja

UltraSPARC III

- Átadta a gyártási jogokat
- SPARC nyílt architektúra
- Az első SPARC 36 MHz-es valódi 32 bites
 - IU (Integer Unit) processzor három utasítás típussal, 55 utasítás
 - Lebegőpontos egység 14 utasítás
- 1995 valódi 64 bites architektúra
 - 64 címbit
 - 64 bites regiszterkészlet
 - UltraSPARC I
 - Binárisan kompatibilis volt a többi 32 bites SPARC gépekkel
 - Visual Instruction Set (VIS)
 - Multimédiás alkalmazások
 - UltraSPARC II, UltraSPARC III, UltraSPARC IV (két UltraSPARC III)

8051

- Beágyazott rendszerek
- 1976
 - 8 bites 8080
 - Szükség volt
 - 8080-as CPU lapkára
 - Egy vagy több memórialapkák
 - Egy vagy több B/K lapka
- 8748
 - 8080-hoz hasonló processzor
 - 1 KB olvasható memória
 - 64 bájtos író-olvasható memória
 - 8 bites időzítő
 - 27 I/O vonal
- 8051
 - 60 000 tranzisztor
 - Sokkal gyorsabb CPU
 - 4 KB olvasható memória
 - 128 bájt írható-olvasható
 - 32 I/O vonal
 - Egy soros port
 - Két 16 bites időzítő
 - Olcsó
 - Évente 8 milliárdot adnak el belőle
- 8751, 8752
 - Programozható
 - Debug-golás
 - Kiégetés
 - Ultraibolya sugárzással

8051

Lapka	Program- memória	Memória típus	RAM	Időzítők	Meg- szakítások
8031	0 KB		128	2	5
8051	4 KB	ROM	128	2	5
8751	8 KB	EPROM	128	2	5
8032	0 KB		256	3	6
8052	8 KB	ROM	256	3	6
8752	8 KB	EPROM	256	3	6

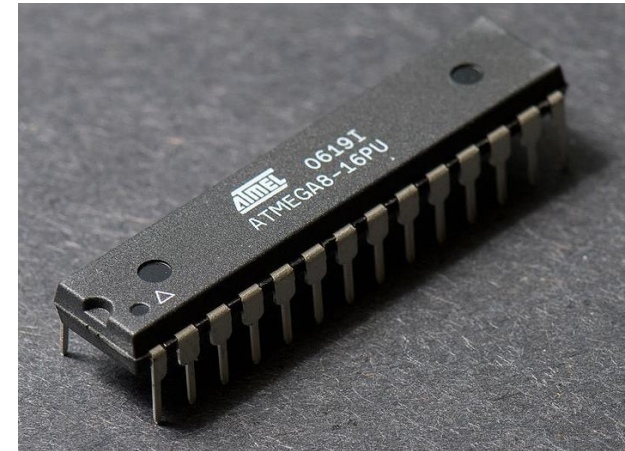
AVR architektúra

- Nagyon alacsony árfekvésű beágyazott rendszerekben használják
- 1996 - Norwegian Institute of Technology
 - Alf-Egil Bogen és Vegard Wollan
 - 8 bites RISK CPU-t terveztek
 - (A)lf és (V)ergard (R)ISC
- Atmel megvásárolta
 - Finomították a terveket
 - 1997 - AT90S1200
 - Intel 8051-es lábkiosztás
- A lelke a nyílt forrású Arduino beágyazott vezérlő platformnak

AVR architektúra

Forrás: Wikipedia

- Három fajta mikrokontroller lett megvalósítva
- Flash memória
 - programozható, nem felejtő
 - Programkód és adat
- EEPROM
 - Nem felejtő
 - Futási időben változtatható programmal
 - Felhasználói konfigurációk tárolása
- RAM
 - Program változók tárolása program futása során
 - felejtő



Lap	Flash	EEPROM	RAM	Lábak	Tulajdonságok
tinyAVR	0,5-16 KB	0-512 B	32-512 B	6-32	Kicsi, digitális I/O, analóg bemenet
megaAVR	8-256 KB	0,5-4 KB	0,25-8 KB	28-100	Sok periféria, analóg kimenet
AVR XMEGA	16-256 KB	1-4 KB	2-16 KB	44-100	Titkosítás gyorsítás, USB I/O

AVR architektúra

- Mikrokontrollerek sikere
- Pl. Atmel megaAVR-168 perifériák
 - 3 timer
 - 2 8-bites és 1 16-bites
 - Valós idejű óra oszcillátorral
 - Hat impulzus szélességű modulációs csatorna
 - Fény intenzitás vagy motor sebesség vezérlésre
 - Nyolc analóg-digitál konverziós csatorna
 - Feszültség szintek olvasására
 - Univerzális soros fogadó/küldő
 - I2C soros interfész
 - Programozható watchdog timer
 - Analóg összehasonlító két feszültség összehasonlítására
 - ...

ARM architektúra

- Korai 80-as évek
 - Acorn Computer
 - Elkezdtek dolgozni a második gépükön
 - IBM PC versenytársa
 - A korábbi 8-bites processzor nem lett volna elég a 16-bites 8086-os legyőzésére
 - Saját processzort terveztek
 - Berkeley RISC által inspirált
 - Acorn RISC Machine (ARM)
- Átkeresztelték később
 - Advanced RISC Machine
 - Mikor az ARM levált az Acorn-ról
- 1985-re fejezték be a tervezést
 - 32-bites utasítás és adatok
 - 26-bites címterület
 - VLSI technológiával gyártották

ARM architektúra

- Az első ARM architektúra (ARM2)
 - Acorn Archimedes személyi számítógépben jelent meg
 - 2 MIPS
 - 899 angol font
 - Népszerű volt (UK, Írország, Ausztrália, Új-Zéland)
- Apple Newton projekt
 - Kézi számítógép
 - 1993 - ARM 610
- 1990-es évek
 - DEC együttműködés
 - Nagy sebességű, alacsony fogyasztású ARM fejlesztése
 - StrongARM
 - 233 MHz
 - 1 watt

ARM architektúra

- Az ARM nem gyárt mikroprocesszorokat
 - Terveket és ARM-alapú fejlesztő eszközöket és könyvtárakat (lib) készítenek
 - Ezeket licenszálják rendszer tervezőknek, és lapka gyártóknak
 - Pl. Samsung Galaxy Tab
 - Android rendszerű táblagép CPU-ja egy ARM alapú processzor
 - Két ARM Cortex-A9 processzor és egy Nvidia GeForce grafikus feldolgozó egység
 - A Tegra 2 magokat az ARM tervezte
 - Nvidia integrálta
 - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) gyártja
 - Samsung szereli össze
- 2011 október
 - 64-bites ARM
- 2011 január Nvidia Denver projekt
 - ARM alapú processzor szerverekbe
 - Több 64 bites ARM processzor és egy általános célú GPU
 - Szerver farmok hűtési problémájának megoldására

Mértékegységek

Hatványkitevő	Előtag
10^{-3}	milli
10^{-6}	micro
10^{-9}	nano
10^{-12}	pico
10^{-15}	femto
10^{-18}	atto
10^{-21}	zepto
10^{-24}	yocto

Hatványkitevő	Előtag
10^3	Kilo
10^6	Mega
10^9	Giga
10^{12}	Tera
10^{15}	Peta
10^{18}	Exa
10^{21}	Zetta
10^{24}	Yotta

Forrás: Tanenbaum, Structured Computer Organization, Fifth Edition, (c) 2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-148521-0

Mértékegységek

- **Memória méretére vonatkozóan**

- 2 egész kitevős hatványai, így
 - 1 KB = (1 KiB) = 2^{10} = 1024 bájt
 - 1 MB = (1 MiB) = 2^{20} = 1073741824 bájt
 - ...

- A **háttértárak** (merevlemezek, memóriakártyák) **tárolókapacitását** viszont a hagyományos módon (10 hatványai) adják meg!

- 1 kB = 1000 bájt
- 1 MB = 1000^2 bájt

- **Adatátvitelnél** szintén 10-es alapú

- 1 Mbps = 10^6 bit átvitele másodpercenként



Számítógéprendszerek felépítése

- Főbb komponensek legfontosabb feladatai
 - MOST
 - Neumann-elvű gép legfontosabb egységeinek áttekintése
 - CPU vázlatos működése
 - Tervezési elvek
 - KÉSŐBB
 - Fizikai felépítés
 - Tényleges megvalósítási lehetőségek
 - Egyes megvalósítások részletes jellemzői

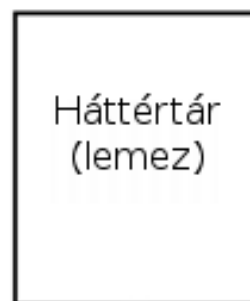
Neumann-elvű gép sematikus váza

Központi vezérlőegység (CPU)



*Tárolt programú digitális számítógép
alapvető komponensei, kapcsolatai*

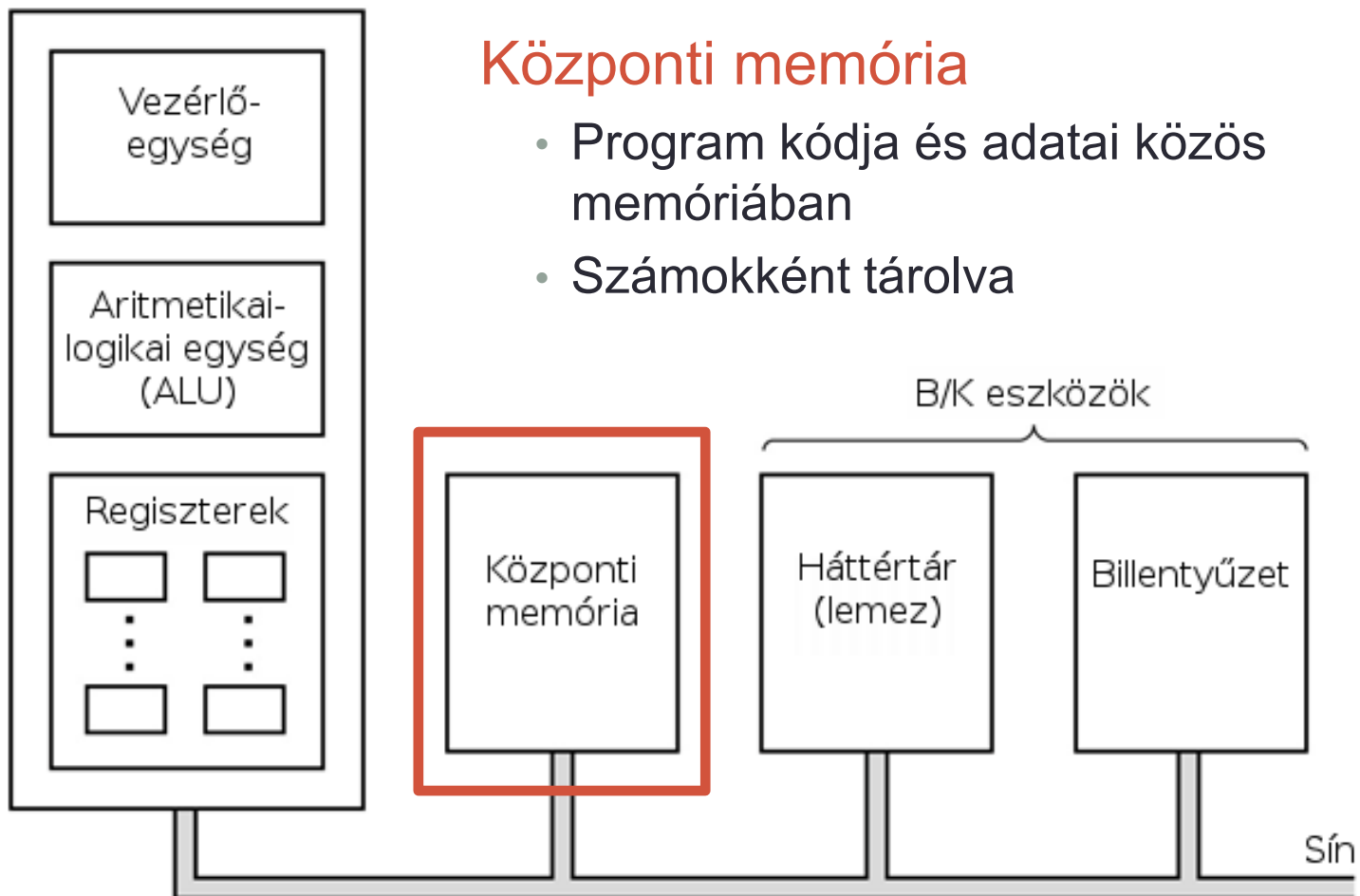
B/K eszközök



Sín

Neumann-elvű gép sematikus váza

Központi feldolgozóegység (CPU)



Neumann-elvű gép sematikus váza

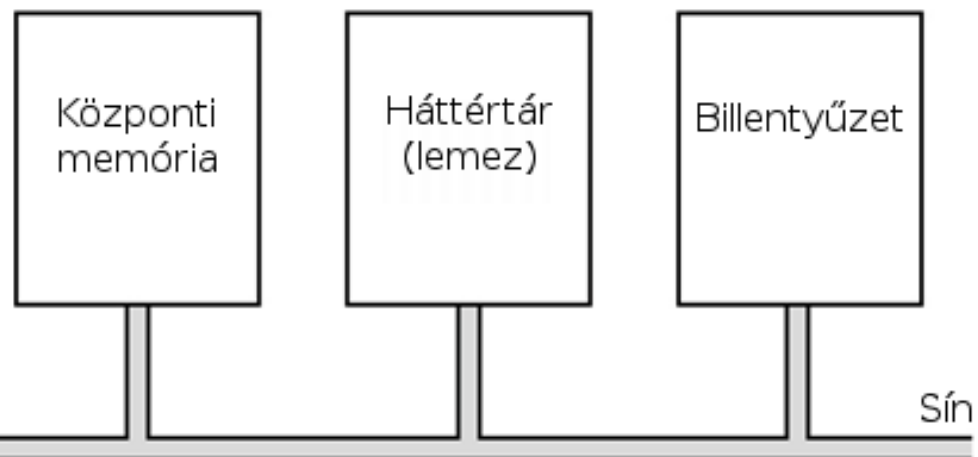
Központi feldolgozóegység (CPU)



Központi feldolgozóegység (CPU)

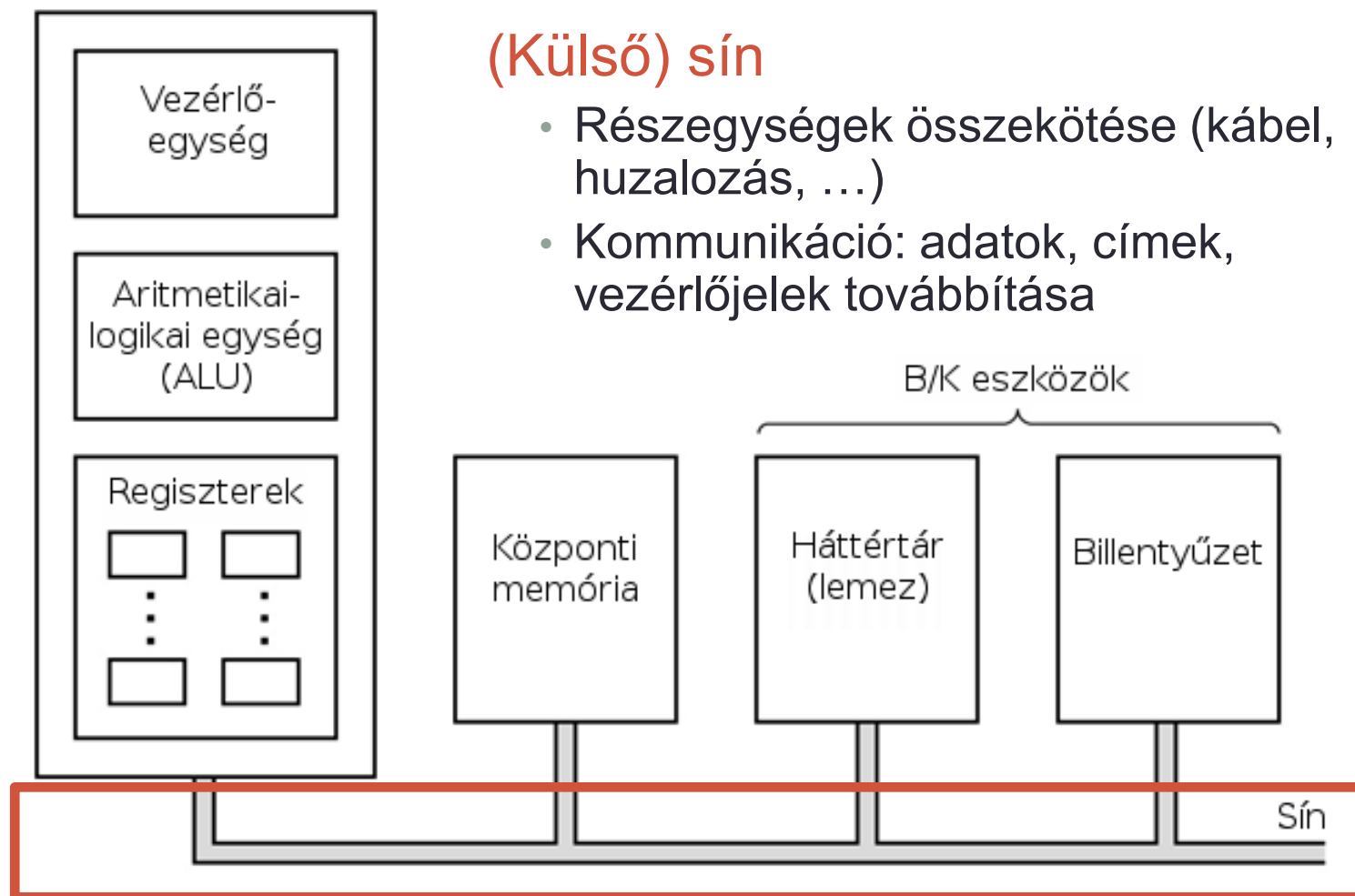
- A központi memóriában tárolt program utasításainak beolvasása és végrehajtása

B/K eszközök



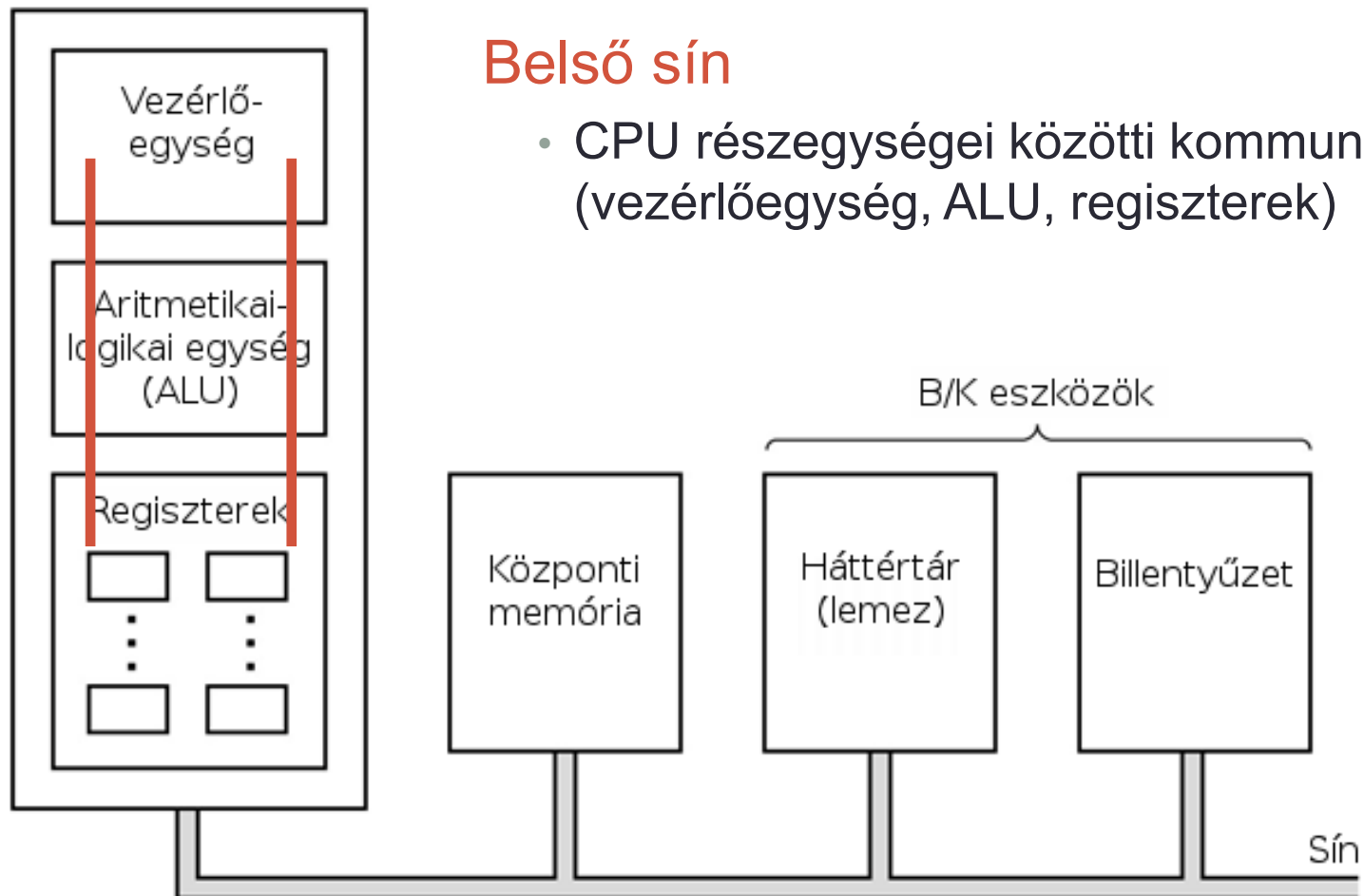
Neumann-elvű gép sematikus váza

Központi feldolgozóegység (CPU)



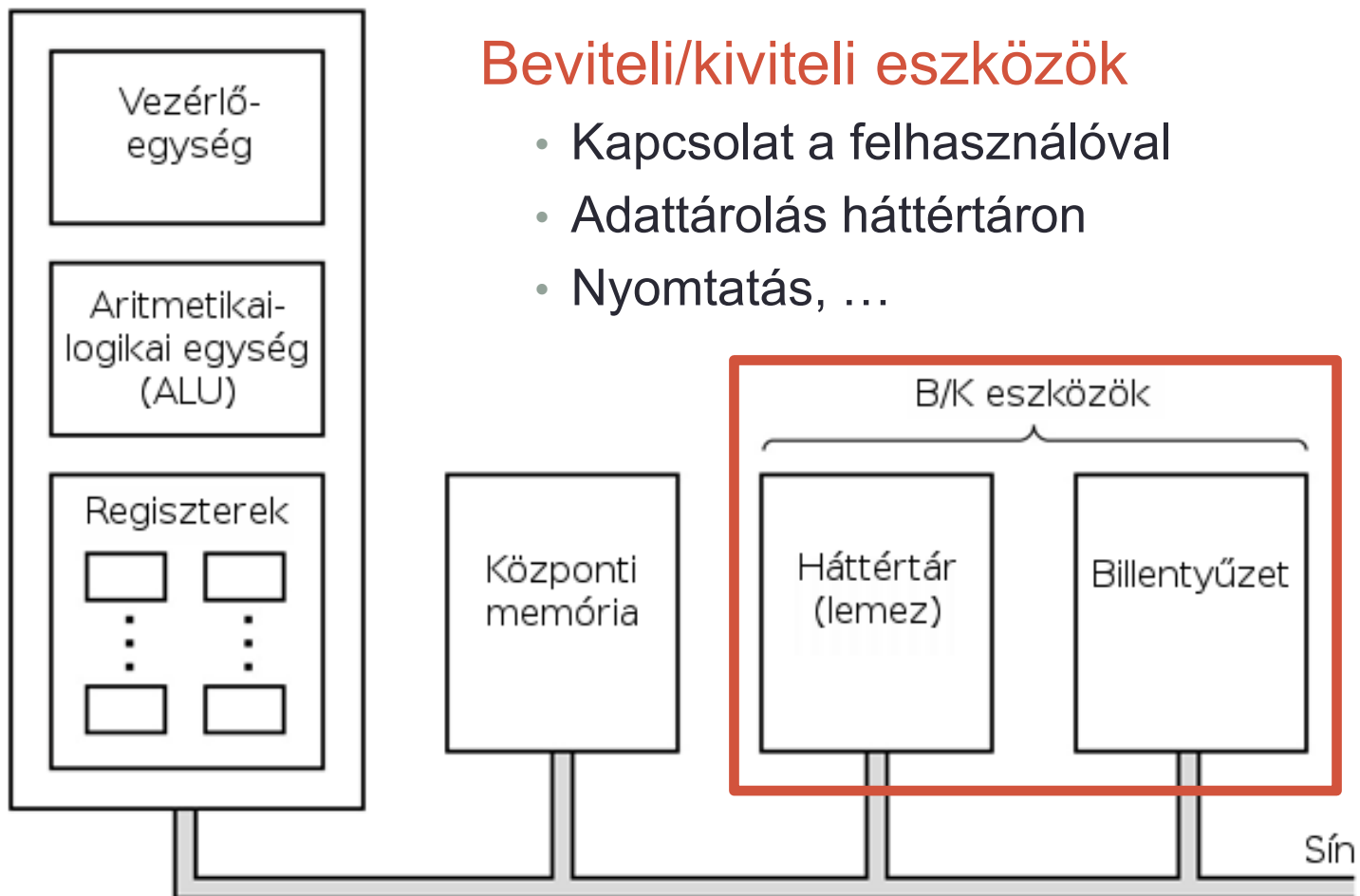
Neumann-elvű gép sematikus váza

Központi feldolgozóegység (CPU)



Neumann-elvű gép sematikus váza

Központi feldolgozóegység (CPU)



Beviteli/kiviteli eszközök

- Kapcsolat a felhasználóval
- Adattárolás háttértáron
- Nyomtatás, ...

Neumann-elvű gép sematikus váza

Központi feldolgozóegység (CPU)



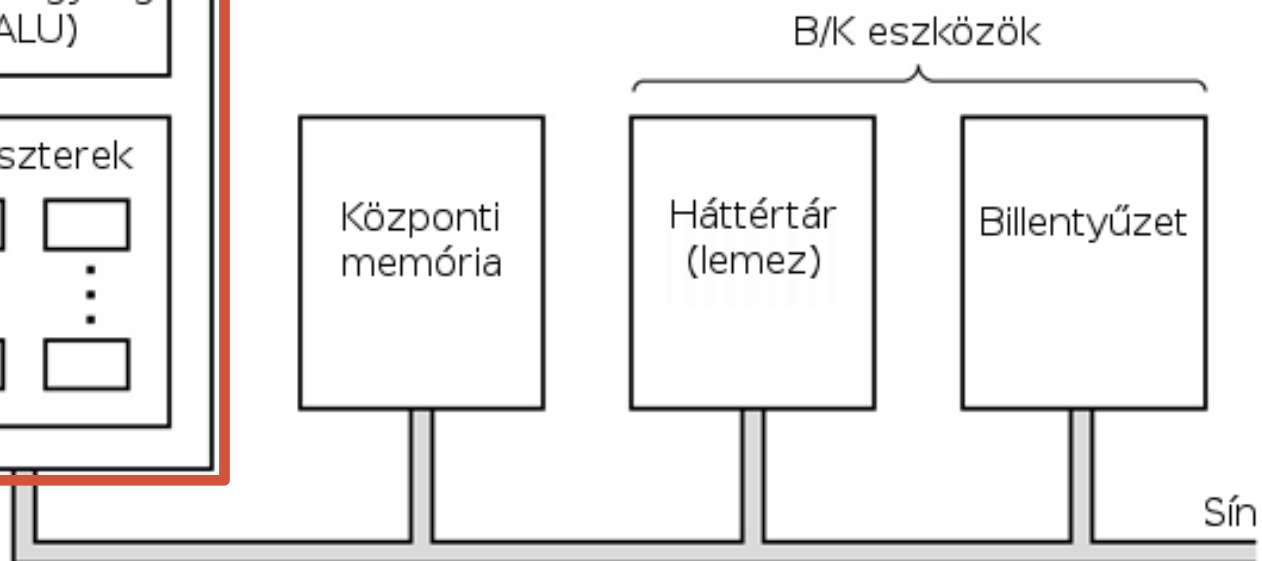
Processzorok (CPU-k)

Központi feldolgozóegység (CPU)



Központi feldolgozóegység (CPU)

- A központi memóriában tárolt program utasításainak beolvasása és végrehajtása



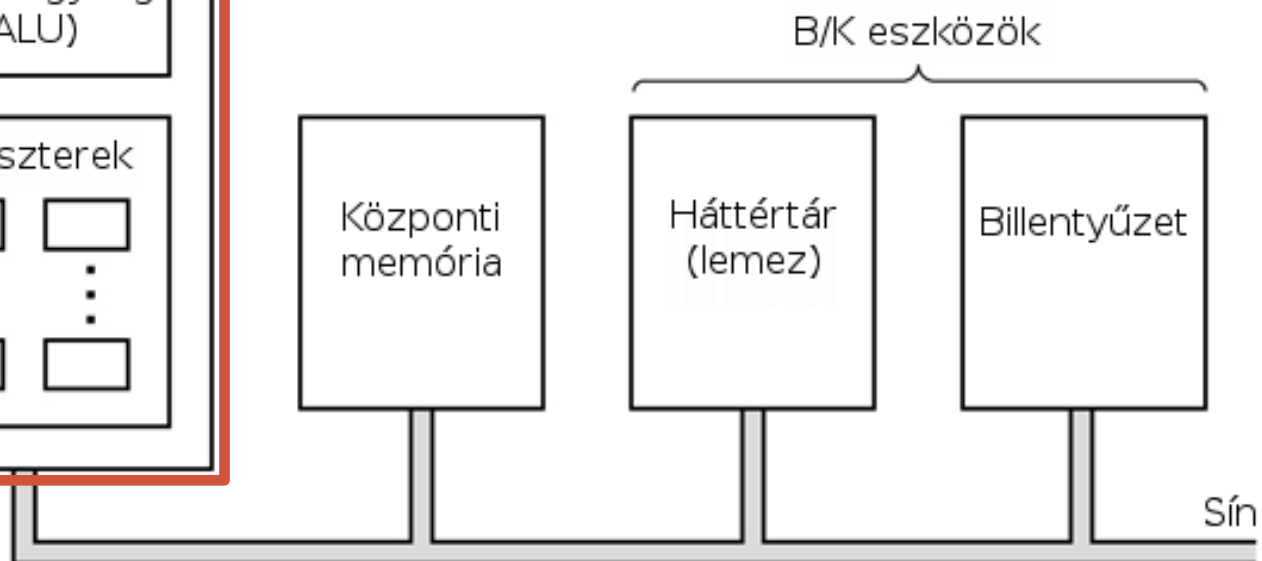
Processzorok (CPU-k)

Központi feldolgozóegység (CPU)



Vezérlőegység

- Utasítások beolvasása a memóriából és típusának megállapítása



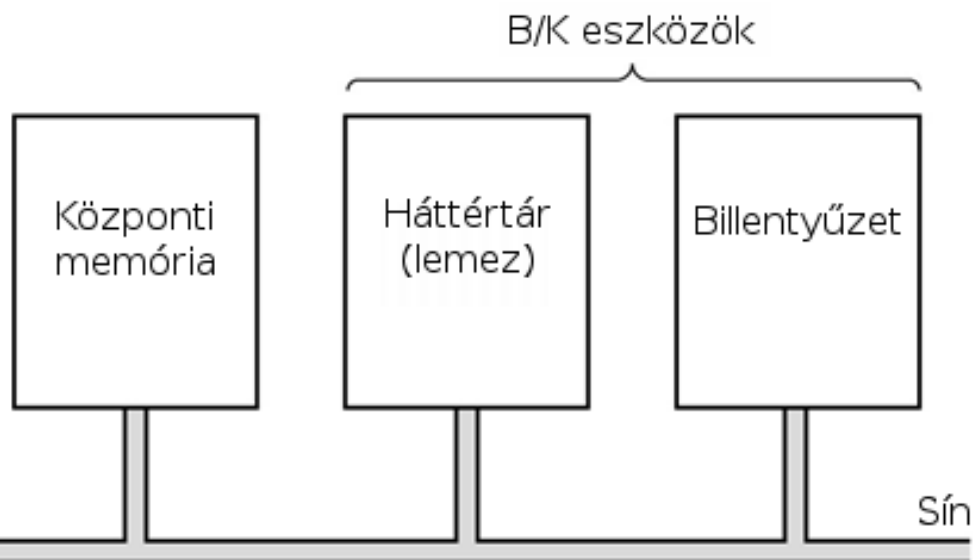
Processzorok (CPU-k)

Központi feldolgozóegység (CPU)



ALU

- Utasítások végrehajtásához szükséges aritmetikai és logikai műveletek elvégzése



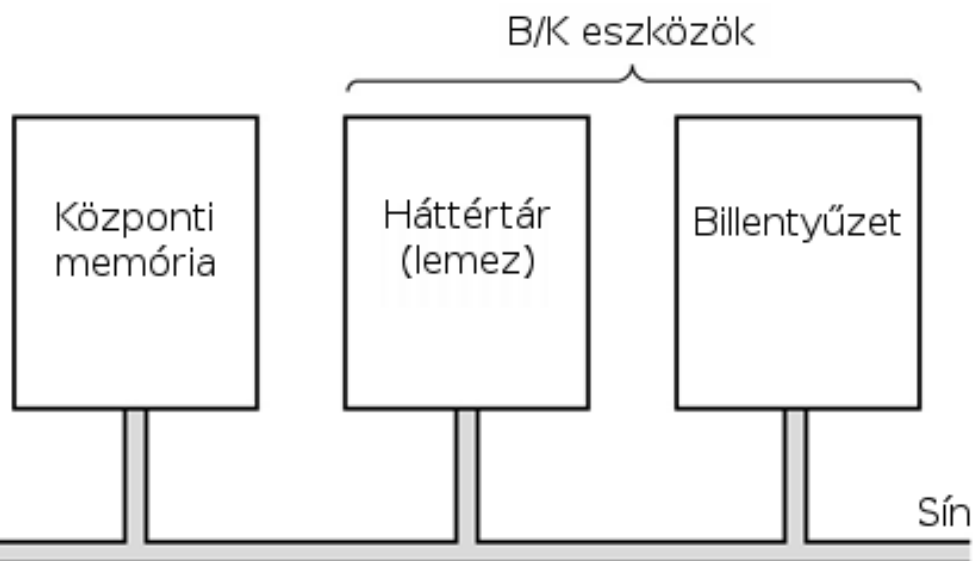
Processzorok (CPU-k)

Központi feldolgozóegység (CPU)

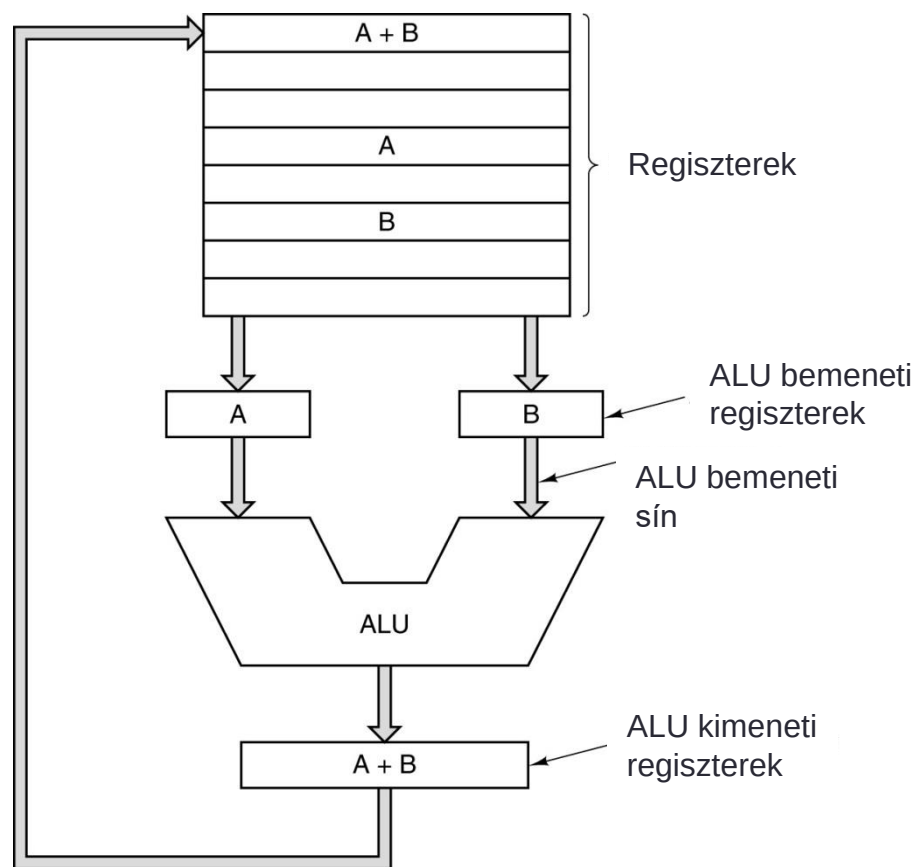


Regiszterek

- Kisméretű, gyors memóriarekeszek
- Részeredmények tárolása
- Vezérlőinformációk



Adatút



- Példa
 - Összeadás elvégzése ALU-val
- Legtöbb utasítás
 - Regiszter-memória
 - Regiszter-regiszter
- Adatciklus
 - Két operandus ALU-n való átfutása és az eredmény regiszterben tárolása

Utasítás-végrehajtás

- **Betöltő-dekódoló-végrehajtó ciklus**

1. Soron következő utasítás beolvasása a memóriából az utasításregiszterbe, az utasításszámláló regiszter mutatta helyről
2. Utasításszámláló beállítása a következő címre
3. A beolvasott utasítás típusának meghatározása
4. Ha az utasítás memóriára hivatkozik, annak lokalizálása
5. Ha szükséges, adat beolvasása a CPU egy regiszterébe
6. Az utasítás végrehajtása
7. Vissza az 1. pontra

- **Probléma**

- A memória olvasása lassú, az utasítás és az adatok beolvasása közben a CPU többi része kihasználatlan

Utasítás-végrehajtás

- Gyorsítási lehetőségek

- Órajel frekvenciájának emelése (korlátozott)
- Utasításszintű párhuzamosság
 - Csővezeték
 - Szuperskaláris architektúrák
- Processzorszintű párhuzamosság
 - Tömbszámítógépek
 - Multiprocesszorok
 - Multiszámítógépek

- Definíciók

- Késleltetés: utasítás végrehajtásának időigénye
- Áteresztőképesség: MIPS (millió utasítás mp-enként)

Utasításszintű párhuzamosság

• Előolvasási puffer

- Az utasítás végrehajtásának vége előtt megkezdődik a következő utasítás beolvasása egy dedikált regiszterkészletbe (1959)

• Csővezeték

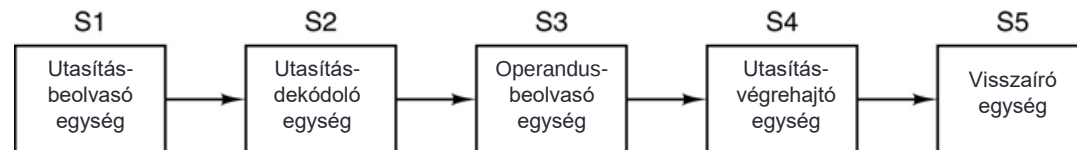
- Utasítás-végrehajtás több részre osztása
- Példa

a) 5-fázisú csővezeték

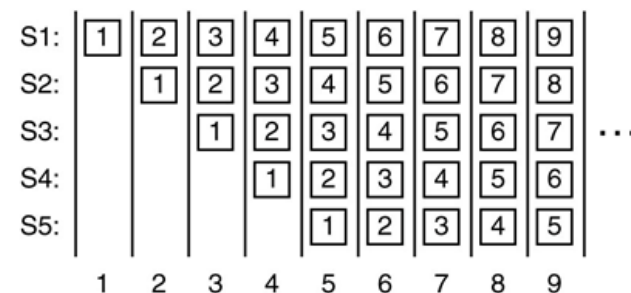
b) Végrehajtás lépései
9 órajel ciklus alatt

• Tfh.

- Órajel: 2 ns
- 1 utasítás végrehajtása: 10 ns
- Áteresztőképesség: 500 MIPS (100 MIPS helyett!)



(a)

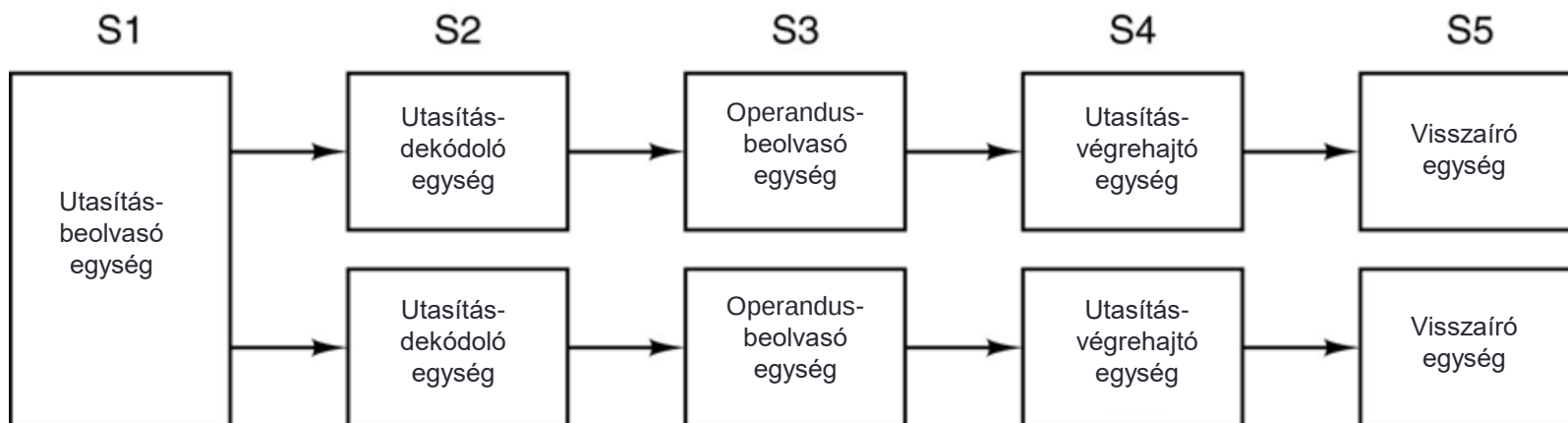


(b)

Utasításszintű párhuzamosság

- **Párhuzamos csővezetékek**

- Közös utasítás-beolvasó egységgel
- A csővezetékek saját ALU-val rendelkeznek
 - Párhuzamos végrehajtás, ha nincs erőforrás-használat ütközés!
- Általában 2 vagy 4 csővezeték

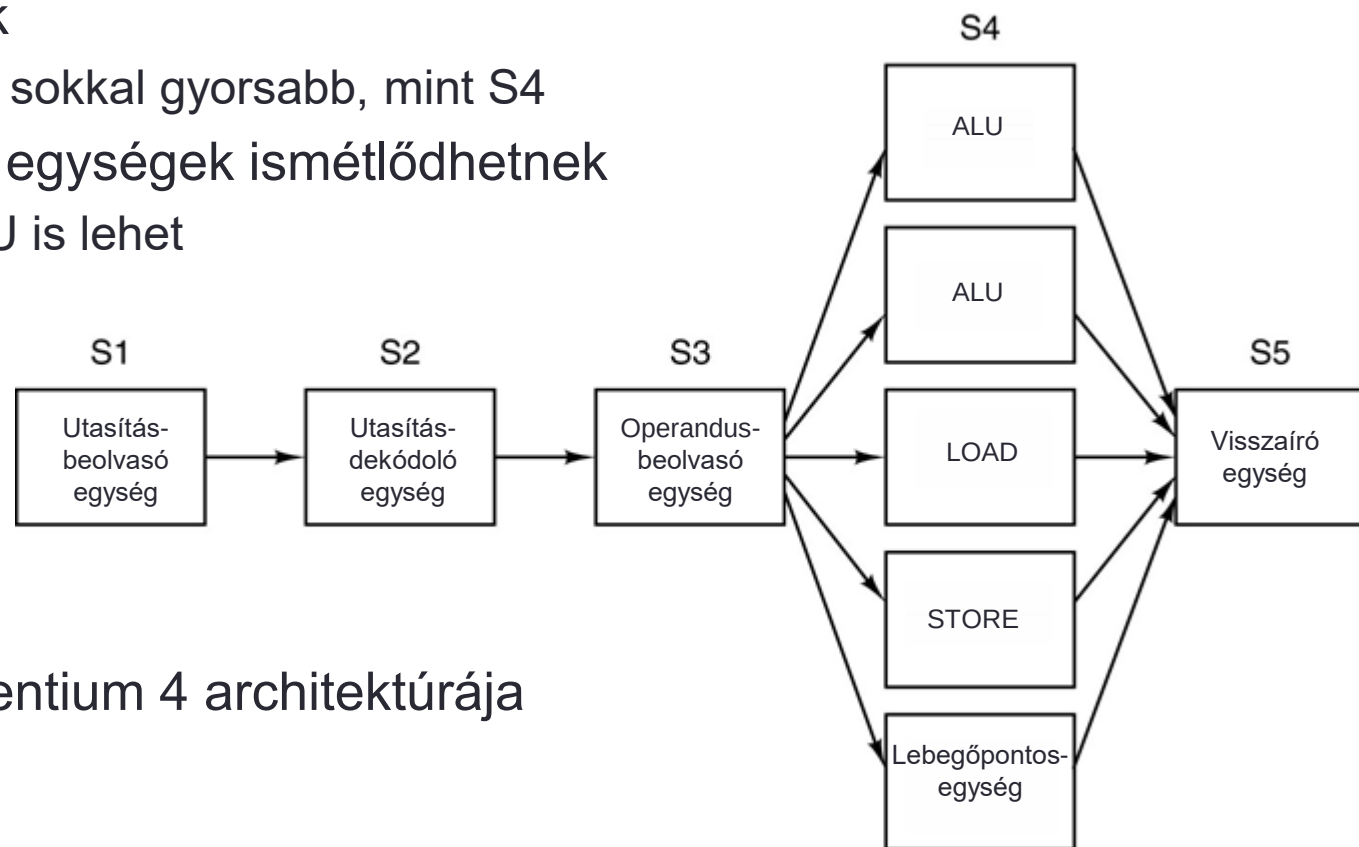


- Pentium hasonlót alkalmaz
 - Fő csővezeték: tetszőleges Pentium utasítás
 - Második csővezeték: csak egész műveletek

Utasításszintű párhuzamosság

- Szuperskaláris architektúrák

- Egy csővezeték, de több funkcionális egységgel
- Feltételezzük
 - S1-S3 fázis sokkal gyorsabb, mint S4
- Funkcionális egységek ismétlődhetnek
 - Pl. több ALU is lehet



- Hasonló a Pentium 4 architektúrája

Processzorszintű párhuzamosság

- **Tömbszámítógépek**
 - Ugyanazon műveletek elvégzése különböző adatokon → párhuzamosítás
- **Multiprocesszorok (szorosan kapcsolt CPU-k)**
 - Több CPU, közös memória → együttműködés vezérlése szükséges
 - Sínrendszer
 - 1 közösen használt (lassíthat)
 - Emellett a CPU-k akár saját lokális memóriával is rendelkezhetnek
 - Jellemzően max. pár száz CPU-t építenek össze
- **Multiszámítógépek (lazán kapcsolt CPU-k)**
 - Nincs közös sín, processzor-kommunikáció üzenetküldéssel
 - Általában nincs minden gép összekötve egymással (pl. fa-struktúra)
 - Több ezer gép is összeköthető

RISC és CISC

- **RISC** (Reduced Instruction Set Computer)
 - Csökkentett utasításkészletű számítógép
 - Csak olyan utasítások legyenek, amelyek az adatút egyszeri bejárásával végrehajthatók
 - Tipikusan kb. 50 utasítás
- **CISC** (Complex Instruction Set Computer)
 - Összetett utasításkészletű számítógép
 - Sok utasítás (akár több száz), mikroprogram interpretálással
 - Lassabb végrehajtás
- **Intel**
 - A kezdeti CISC felépítésbe integráltak egy RISC magot (80486-tól) a leggyakoribb utasításoknak

Korszerű számítógépek tervezési elvei

- Minden utasítást közvetlenül a hardver hajtson végre
 - A gyakran használtakat mindenképpen
 - Interpretált mikroutasítások elkerülése
- Maximalizálni az utasítások kiadási ütemét
 - Párhuzamos utasításkiadásra törekedni
- Az utasítások könnyen dekódolhatók legyenek
 - Kevés mezőből álljanak, szabályosak, egyforma hosszúak legyenek, ...
- Csak a betöltő és a tároló utasítások hivatkozzanak a memóriára
 - Egyszerűbb utasításforma, párhuzamosítást segíti
- Sok regiszter legyen
 - Számítások során ne kelljen a lassú memóriába írni

Kapcsolódó cikkek

- **2020. június**

- [Do Apple's new Mac chips mean ARM has won?](#)
 - Intel chip helyett ARM jön az Apple számítógépekbe

- **2020. szeptember**

- [Az Nvidia felvásárolja az ARM-et](#)
 - Iparági félelem: egy jelentős chipgyártó vásárolja fel a tervező, és sokféle gyártó felé licenszelő céget

- **2022. február**

- [NVIDIA officially abandons its plans to purchase ARM](#)
 - Túl sok volt az akadály a felvásárlás kapcsán, így megghiúsul, az NVIDIA marad licenszelő, nem lesz tulajdonos